

aidaegis

AC Remote

Matter 空调红外控制器

用户使用说明

适用于 ESP32-S3 + 1.28" 圆屏 (GC9A01 / IT7259) 固件
支持 Apple Home / Google Home / Home Assistant (Matter)
固件版本: 3.0-s3-ui

请先阅读「放置建议」与「首次使用」两节，再进行配网与红外学习。

1. 产品简介

AC Remote 是一款 Matter 本地智能空调控制器。它通过红外控制家中空调，并通过 Wi-Fi Matter 接入 Apple Home、Google Home 或 Home Assistant，无需依赖空调厂商云服务。

本机配备 1.28" 圆形触摸屏，可在屏上完成配网扫码、红外学习、空调控制与氛围灯设置。

主要能力

- Matter 配网：屏上动态二维码与数字配对码
- 红外学习：用原装遥控器对机学习协议
- 空调控制：开关、制冷/制热、设定温度、风扇档位（屏上与手机双向同步）
- 氛围灯：Matter 开关与亮度；多种灯光模式仅在屏上选择
- 可选 SHT30：上报真实室温与湿度
- 中英文界面切换（默认中文）

提示：本产品仅支持 IRremoteESP8266 库已实现的空调协议，不是“任意遥控万能学习”。若遥控协议不在支持列表中，自动学习会失败，可尝试 BOOT 双击协议遍历。

2. 放置建议

设备同时承担“对空调发红外”和“接收原装遥控红外”两项工作，放置位置很重要：

1. 放在空调附近，红外发射管朝向空调出风口/机体接收窗方向。
2. 红外接收头大致朝向日常使用遥控器的人（客厅/床位方向）。
3. 避免金属遮挡与强阳光直射接收头；保持供电稳定。
4. 手机与设备须使用 2.4 GHz Wi-Fi（Matter over Wi-Fi 不支持 5 GHz）。

3. 首次使用：Matter 配网

1. 给设备上电。未入网时，圆屏显示「Matter 配网」页、二维码与数字配对码。
2. 确认手机已连接 2.4 GHz 家庭 Wi-Fi。
3. 打开 Apple「家庭」/ Google Home / Home Assistant Companion，选择添加 Matter 配件。
4. 扫描屏上二维码，或手动输入屏上数字配对码。
5. 若提示“未认证 / 未经验证的配件”，按系统指引继续即可（DIY/自研固件常见提示）。
6. 配网成功后，手机中可见设备名默认为「AC Remote」，厂商为 aidaegis。

提示：屏上二维码内容由固件实时生成，与串口日志中的 MT:... 一致。请扫当前屏上显示的码，勿使用说明书印刷样例。

4. 红外学习（绑定空调）

完成 Matter 配网后，若尚未学码，屏幕会进入「红外学习」页。

1. 点按「开始学习」。此时 WS2812 氛围灯呈黄色呼吸，表示正在等待遥控信号。
2. 用原装遥控器对准本机红外接收头，按任意键（建议：制冷、25、任意风速）。
3. 学习成功后自动进入空调控制页。
4. 若失败，可能是协议不受支持；请参考第 7 节「BOOT 双击协议遍历」。

提示：BOOT 按键单击不再进入学习。学习入口仅在触摸屏「开始学习」。

5. 圆屏操作

5.1 空调页

- 开启 / 关闭空调
- 降温 / 升温（整度调节）
- 状态与手机 Matter 控制器双向同步
- 提示「左滑灯光」可进入氛围灯页

5.2 灯光页

在空调页向左滑动进入灯光页；向右滑动返回。

屏上模式	效果说明
夜间关闭	灯灭
手动亮度	白光，跟随亮度滑条 / Matter 亮度
温感呼吸（默认）	按室温绿→橙呼吸（约 2.5 秒）
纯色	按温感色固定点亮
彩虹	色相循环
呼吸白	白光呼吸
学习中（临时）	强制黄色呼吸，学习结束后恢复

亮度滑条对应 Matter LevelControl。手机 App 可开关灯与调节亮度；彩虹、呼吸等氛围模式仅本地屏上选择，一般不会出现在手机 Home 界面。

5.3 语言切换

点按右上角「EN / 中文」可在中文与英文界面间切换。出厂默认中文。

6. 手机 App 控制

配网并完成红外学习后，可在手机中控制：

端点	可控制内容
空调（Room AC）	开关、制冷/制热、目标温度（整度）
风扇（Fan）	低 / 中 / 高风速（部分手机界面会单独显示）
湿度传感器	相对湿度（需安装 SHT30）
氛围灯（Dimmable Light）	开关 + 亮度

提示：半度温度、扫风摆叶、除湿/仅通风等，受 Matter HVAC 表达与红外协议能力限制，可能弱于原装遥控器。收到手机命令时，固件会尽量映射到可用红外模式。

7. BOOT 按键

操作	作用
单击	无功能（不进入学习）
双击	Alt 协议遍历：依次尝试库内候选协议
长按约 5 秒	恢复出厂（清除红外配对与 Matter 配网）

双击协议遍历步骤

1. 自动学习失败时，双击 BOOT。
2. 设备按列表发送“制冷 / 25 ”测试帧；观察空调是否有反应（如滴一声）。
3. 空调有反应后，在手机上发任意 Matter 命令（如改温度）以确认当前协议。
4. 状态灯闪烁次数对应协议序号；试完一轮仍无效则回到未配对状态。

8. 状态指示灯（GPIO11）

机身上的状态 LED（低电平点亮）与 WS2812 氛围灯相互独立。

灯效	含义
常亮	出厂 / 尚未配置完成
常灭	未上电，或 Alt 遍历进行中
快闪	等待红外学习信号，或恢复出厂提示
慢闪	正在建立网络连接
每秒闪 1 次	网络已配好，空调尚未红外配对
每秒闪 2 次	空调已配对，等待手机 Matter 连接/订阅
约每 3 秒闪一下	配对与连接完成，待机

9. 恢复出厂

1. 长按 BOOT 约 5 秒，状态灯快闪。
2. 松开按键后，设备清除红外配对与 Matter 配网数据。
3. 重新上电后，从第 3 节再次配网，并从第 4 节重新学习红外。

提示：若需重新生成设备序列号，需擦除 Flash / 清除 factory 分区后再烧录固件（面向开发者操作）。

10. 常见问题

现象	处理建议
手机搜不到设备	确认 2.4 GHz Wi-Fi；恢复出厂后重配；靠近路由器
屏上码扫不进	确认未入网页；重新上电刷新二维码；或改输数字码
学习无反应	对准接收头；先点「开始学习」；检查遥控电池
学到了但空调不动	发射管朝向空调；检查距离/遮挡；试双击协议遍历
触摸无反应	确认手指触控；重启设备；检查是否贴膜过厚
氛围灯不亮	确认灯光页未选「夜间关闭」；手机端灯是否关闭；亮度是否过低

现象	处理建议
温度不准/无湿度	需安装 SHT30；无传感器时仍可控制空调
想换一台空调	恢复出厂或重新进入学习流程后，对新空调再学一次

11. 规格摘要

项目	说明
品牌 / 设备名	aidaegis / AC Remote
主控	ESP32-S3-WROOM-1-N16 (16 MB Flash)
显示	1.28" 圆屏 240×240，GC9A01 + IT7259 触摸
网络	2.4 GHz Wi-Fi，Matter 本地控制
红外	外接发射管 + 38 kHz 接收头
氛围灯	WS2812 (开关 + 亮度；模式本地)
可选传感	SHT30 温湿度
界面语言	中文 (默认) / 英文

12. 安全与注意

- 仅在干燥室内使用，避免进水与凝露。
- 勿遮挡散热与红外收发窗口。
- 儿童使用时请在成人指导下操作配网与恢复出厂。
- 本说明书描述的是用户操作；固件编译烧录请参阅仓库 README (开发者文档)。

文档版本与固件 3.0-s3-ui 对应。功能以实际固件为准。
 项目主页：https://github.com/realDavy/bc7215_ac_matter